



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Manuale Utente

Guida all'utilizzo di Second Brain

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**
Data: **2026-08-24**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-08-24	Francesco Marcon		Approvazione per ingresso in baseline PB.
0.1.0	2026-08-23	Filippo Idiometri	Sofia De Blasi	Integrazione sezioni: Installazione e Configurazione, Editor Markdown, Gestione Note, Funzionalità AI e Risoluzione Problemi.
0.0.0	2026-08-22	Filippo Idiometri	Sofia De Blasi	Prima stesura.

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Glossario	4
2	Requisiti di Sistema	4
3	Installazione e Configurazione	4
3.1	Clonazione del repository	4
3.2	Configurazione delle chiavi API (LLM)	4
3.3	Avvio e spegnimento dell'applicazione	5
4	Panoramica dell'Interfaccia	5
4.1	Modalità di Visualizzazione	6
4.2	Gestione dei Documenti	6
4.3	Scrittura e Formattazione Markdown	6
4.3.1	Stile	6
4.3.2	Elenchi	7
4.3.2.1	Elenco puntato e numerato	7
4.3.2.2	Aumenta e riduci rientro	7
4.3.3	Link e Tabelle	7
4.3.3.1	Inserimento di un link	8
4.3.3.2	Modifica di un link	8
4.3.3.3	Inserimento di una tabella	8
4.3.3.4	Modifica di una tabella	9
4.3.4	Modifica	9
4.4	Strumenti di Intelligenza Artificiale	10
4.4.1	Distant Writing	11
4.4.2	Analisi Critica: I "Sei Cappelli di De Bono"	11
5	Risoluzione dei Problemi (FAQ)	13
5.1	Problemi di Avvio e Configurazione	13
5.2	Gestione dei Messaggi di Errore	13
5.2.1	Errori Tecnici	14
5.2.2	Avvisi	15
6	Supporto Tecnico	15

Elenco delle figure

1	Layout principale dell'applicazione	6
2	Finestra di inserimento o modifica di un link	8
3	Finestra di inserimento di una tabella	9
4	Finestra durante l'elaborazione della richiesta all'LLM	10
5	Finestra di proposta dell'LLM	11
6	Finestra di richiesta di Distant Writing	11

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente Manuale Utente è la guida ufficiale all'utilizzo di **Second Brain**, un applicativo sviluppato dal gruppo Synergo Unit. Il documento accompagna l'utente in tutte le fasi: dall'avvio del sistema, alla formattazione dei documenti tramite sintassi Markdown, fino all'utilizzo avanzato degli strumenti di Intelligenza Artificiale integrati.

1.2 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o con significato specifico sono seguiti dal pedice e definiti nel documento [Glossario](#).

2 Requisiti di Sistema

Per garantire un'esperienza d'uso fluida e il corretto interfacciamento con i provider LLM, il sistema ospite deve soddisfare i seguenti requisiti, ovvero, l'utilizzo di un browser tra i seguenti:

- Firefox,
- Google Chrome e chromium based,
- Safari;

e l'installazione di `dockerG`.

3 Installazione e Configurazione

Essendo `Second BrainG` un'applicazione containerizzata, il processo di avvio risulta unificato indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

3.1 Clonazione del repository

La repository può essere clonata utilizzando

```
git clone https://github.com/Synergo-Unit-UniPD/Second-Brain.git
```

oppure, se si desidera solo il codice dell'MVP_G senza clonare l'intera repository, scaricando direttamente lo zip dell'MVP ([minimum_product_viable.zip](#)).

3.2 Configurazione delle chiavi API (LLM)

Affinché le funzioni di Intelligenza Artificiale siano operative, è strettamente necessario fornire al sistema le credenziali di accesso ai modelli linguistici.

1. Creare un file `.env` nella directory `mvp`: non è incluso nella repository (per motivi di sicurezza, le credenziali non vanno mai versionate), quindi dopo la clonazione o il download non è presente e va creato manualmente, ad esempio con il seguente contenuto:

```
ZUCCHETTI_LLM_BASE_URL=<indirizzo fornito dalla proponente>
ZUCCHETTI_LLM_API_KEY=<chiave fornita dalla proponente>
ZUCCHETTI_LLM_MODEL=gemma4:12b
```

2. Compilare i seguenti campi obbligatori:

- `ZUCCHETTI_G_LLM_BASE_URL`: indirizzo dell'endpoint `G_LLM`, compatibile con lo standard API OpenAI, messo a disposizione dall'azienda proponente Zucchetti S.p.A. per l'infrastruttura del progetto.
- `ZUCCHETTI_LLM_API_KEY`: chiave di autenticazione per l'endpoint sopra. Non è una chiave generabile autonomamente (come per un servizio pubblico): viene assegnata dalla proponente insieme all'indirizzo dell'endpoint, ed è personale del gruppo di sviluppo. **Non condividerla né pubblicarla** (non deve mai comparire nel codice sorgente, nei log o in commit `G` pubblici).
- `ZUCCHETTI_LLM_MODEL`: uno dei modelli resi disponibili dalla proponente (Gemma, ChatGPT-OSS o Qwen); se omissso, il sistema usa di default `gemma4:12b`.

Facoltativamente è possibile impostare anche `ZUCCHETTI_LLM_TIMEOUT` (in secondi, default 900) per modificare il tempo massimo di attesa di una risposta dal modello.

Le credenziali (`ZUCCHETTI_LLM_BASE_URL` e `ZUCCHETTI_LLM_API_KEY`) vengono comunicate direttamente dalla proponente al momento dell'assegnazione dell'ambiente di test; non sono reperibili autonomamente né documentate altrove per motivi di sicurezza.

3.3 Avvio e spegnimento dell'applicazione

Per avviare l'applicazione, una volta all'interno della directory `mvp` basterà utilizzare il comando

```
docker compose up -d --build
```

dopodichè basterà copiare `http://localhost:5173/` in uno dei browser descritti prima per visualizzare l'applicazione. Per lo spegnimento invece usare il comando

```
docker compose down
```

4 Panoramica dell'Interfaccia

L'interfaccia di Second Brain è progettata per essere semplice ed intuitiva.

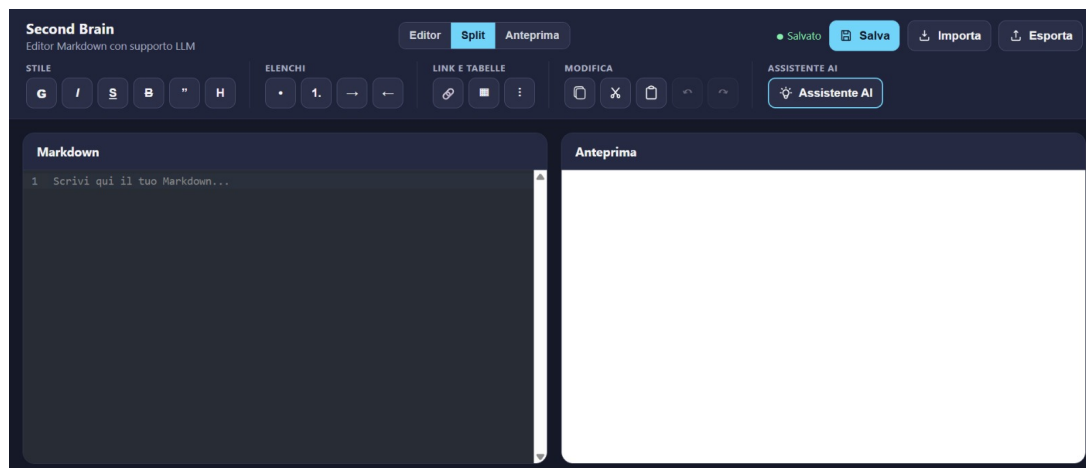


Figura 1: Layout principale dell'applicazione

4.1 Modalità di Visualizzazione

Il sistema offre diverse modalità di Visualizzazione tramite bottoni presenti in alto al centro con i relativi nomi

- **Editor:** Massimizza lo spazio dedicato alla scrittura del codice sorgente Markdown.
- **Render_G:** Nasconde l'editor per mostrare il documento finale impaginato.
- **Split View_G:** Mostra a sinistra l'editor e a destra il render aggiornato in tempo reale.

4.2 Gestione dei Documenti

In alto a destra sono presenti i bottoni relativi alla gestione dei documenti nonché un indicatore riguardo allo stato del file che stiamo scrivendo il quale può essere: verde con scritta "Salvato", il che indica che il nostro file non ha alcuna modifica pendente, oppure giallo con scritta "Modifiche non salvate", il che indica che ci sono delle modifiche da salvare rispetto al file iniziale.

I tre bottoni sono:

- Salva, che permette il salvataggio del file;
- Importa, che permette l'importazione nell'applicazione di un file .md;
- Esporta, che permette l'esportazione del file su cui stiamo lavorando in formato PDF, HTML o JSON.

4.3 Scrittura e Formattazione Markdown

Sotto la barra in cui compaiono le modalità di visualizzazione e di gestione dei file si trova la barra con le funzionalità centrali dell'editor divise in cinque categorie.

4.3.1 Stile

La prima parte è denominata "Stile" ed è composta da 6 bottoni, che da sinistra a destra sono:

1. Grassetto,
2. Corsivo,
3. Sottolineato,
4. Barrato,
5. Citazione,
6. Intestazione,

i quali, quando vengono premuti, applicano lo stile corrispondente al blocco di testo selezionato, mentre nel caso non sia selezionato del testo lo stile viene applicato sul testo che verrà successivamente scritto.

Se i bottoni vengono cliccati quando il testo selezionato presenta già lo stile scelto (ad esempio, premo "G" (grassetto) mentre è selezionato del testo già in grassetto (****testo****)) lo stile verrà rimosso.

4.3.2 Elenchi

La seconda parte è denominata "Elenchi" ed è composta da 4 bottoni, i quali da sinistra a destra sono:

1. Elenco puntato,
2. Elenco numerato,
3. Aumenta rientro,
4. Riduci rientro,

4.3.2.1 Elenco puntato e numerato Se applicati ad una porzione di testo non ancora organizzata in elenco, creano un elenco del tipo scelto (puntato o numerato); se applicati a un elenco già dello stesso tipo, rimuovono la formattazione, riportando il testo al formato normale; se applicati a un elenco esistente ma di tipo diverso, lo convertono al tipo appena selezionato (ad esempio, da puntato a numerato), invece di rimuoverlo.

Se è presente una selezione di testo, l'operazione viene applicata al blocco selezionato; in assenza di selezione, viene applicata al testo che verrà scritto successivamente.

4.3.2.2 Aumenta e riduci rientro A differenza dei due bottoni precedenti, questi due comandi non hanno un comportamento di tipo toggle: ogni click di "Aumenta rientro" aggiunge un ulteriore livello di rientro all'elemento selezionato, permettendo di creare elenchi annidati su più livelli tramite pressioni successive; ogni click di "Riduci rientro" riduce il rientro di un livello, fino a riportarlo a zero. Nessuno dei due rimuove l'elenco in sé.

4.3.3 Link e Tabelle

La terza parte è denominata "Link e Tabelle" ed è composta da 3 bottoni, che da sinistra a destra sono:

1. Gestisci link,

2. Inserisci tabella,
3. Modifica tabella.

4.3.3.1 Inserimento di un link Il bottone "Gestisci link", quando premuto, apre una nuova finestra con due campi da compilare: "Indirizzo" nel quale va indicato l'indirizzo del link, e "Testo visualizzato", campo facoltativo da compilare qualora si desideri visualizzare, al posto dell'indirizzo per intero, un testo diverso cliccabile per raggiungere il collegamento.

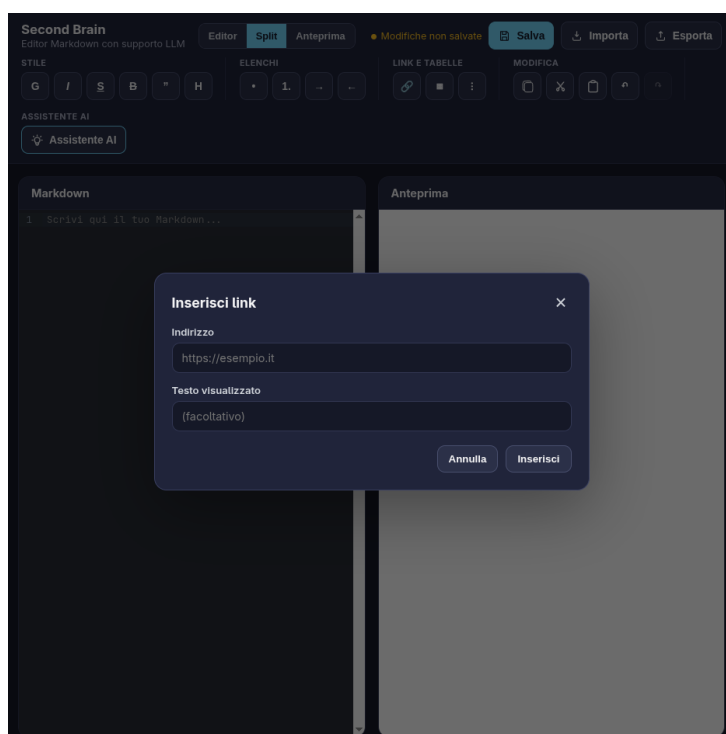


Figura 2: Finestra di inserimento o modifica di un link

4.3.3.2 Modifica di un link Lo stesso bottone "Gestisci link" viene utilizzato anche per la modifica: se, al momento della pressione, il cursore è posizionato sopra o all'interno di un link già presente nel testo (anche senza una vera selezione, basta il cursore lampeggiante), la finestra si apre con il titolo "Modifica link" e con i campi "Indirizzo" e "Testo visualizzato" già precompilati con i valori correnti: è possibile modificarli e confermare, oppure premere il pulsante "Rimuovi link" per eliminare il link mantenendo il solo testo visualizzato come testo normale. Se invece il cursore non si trova su alcun link, la finestra si apre vuota in modalità inserimento.

4.3.3.3 Inserimento di una tabella Il bottone "Inserisci tabella", quando premuto, apre una nuova finestra con due campi che indicano il numero di righe e di colonne che la nuova tabella dovrà avere.

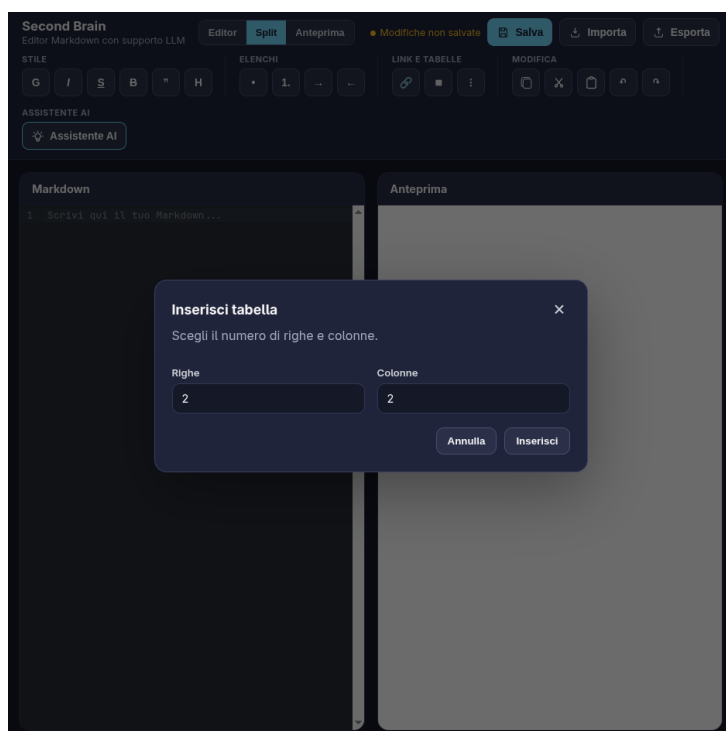


Figura 3: Finestra di inserimento di una tabella

4.3.3.4 Modifica di una tabella Il bottone "Modifica tabella", quando premuto, mostra cinque nuovi bottoni per modificare la tabella selezionata: aggiungere o rimuovere una riga, aggiungere o rimuovere una colonna, oppure eliminare l'intera tabella.

4.3.4 Modifica

La quarta parte è denominata "Modifica" ed è composta da 5 bottoni, che da sinistra a destra sono:

1. Copia,
2. Taglia,
3. Incolla,
4. Annulla,
5. Ripeti.

I primi tre operano sulla porzione di testo selezionata rispettivamente copiandola, tagliandola oppure inserendo nella posizione corrente del cursore il contenuto testuale precedentemente copiato negli appunti di sistema. "Annulla" e "Ripeti" permettono, rispettivamente, di annullare l'ultima modifica apportata al documento (Undo_G) e di ripristinare l'ultima modifica annullata (Redo_G); entrambi i comandi risultano disattivati quando non vi è alcuna modifica da annullare, o da ripristinare.

4.4 Strumenti di Intelligenza Artificiale

La quinta ed ultima parte è denominata "Assistente AI" con un singolo bottone dallo stesso nome. Quando cliccato, appaiono 5 bottoni:

1. Riassumi,
2. Traduci,
3. Riscrivi,
4. Distant Writing_G,
5. Sei Cappelli per Pensare_G.

"Riassumi", "Riscrivi" e "Sei Cappelli per Pensare" richiedono di selezionare preventivamente un blocco di testo: se uno di questi bottoni viene premuto senza che nulla sia stato selezionato, il sistema mostra immediatamente un messaggio di avviso temporaneo *Seleziona del testo prima di richiedere questa operazione* e la richiesta non viene inviata.

"Traduci" richiede anch'esso una selezione di testo, ma il controllo avviene in un momento diverso: il bottone apre sempre la finestra di scelta della lingua di destinazione; solo alla conferma, se non è stato selezionato alcun testo, compare l'avviso *Seleziona del testo da tradurre prima di continuare* e la richiesta non viene inviata.

Una volta soddisfatta la condizione di selezione, l'operazione interroga l'LLM_G con la richiesta scelta, e appare una finestra di attesa per la risposta dell'elaborazione da parte dell'LLM. **Distant Writing è l'unica eccezione:** non richiede alcuna selezione di testo, in quanto genera contenuto nuovo a partire da un prompt_G inserito dall'utente (vedi Sezione 4.4.1).

La traduzione inoltre permette la scelta della lingua di destinazione tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

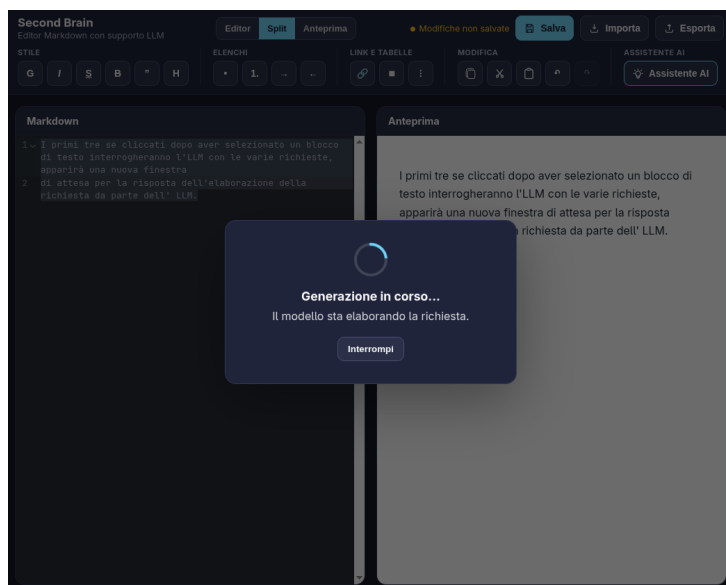


Figura 4: Finestra durante l'elaborazione della richiesta all'LLM

Se la richiesta va a buon fine si apre un'altra finestra contenente la proposta dell'LLM, la quale può essere rifiutata, rigenerata o accettata.

Se accettata, viene inserita nell'editor; se rigenerata, viene effettuata una nuova richiesta all'LLM; mentre se rifiutata, la finestra si chiude semplicemente, senza alcuna modifica al file.

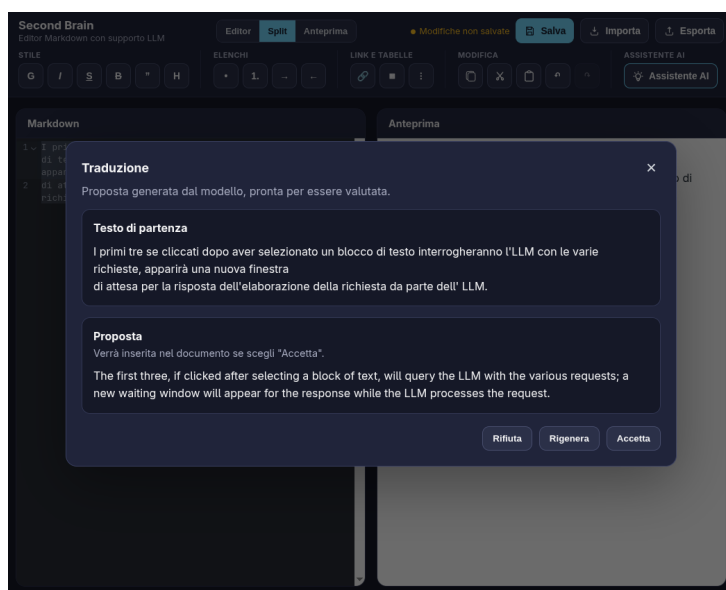


Figura 5: Finestra di proposta dell'LLM

4.4.1 Distant Writing

Il distant Writing è una funzionalità che permette la generazione di testo da parte dell'LLM tramite un prompt inserito dall'utente.

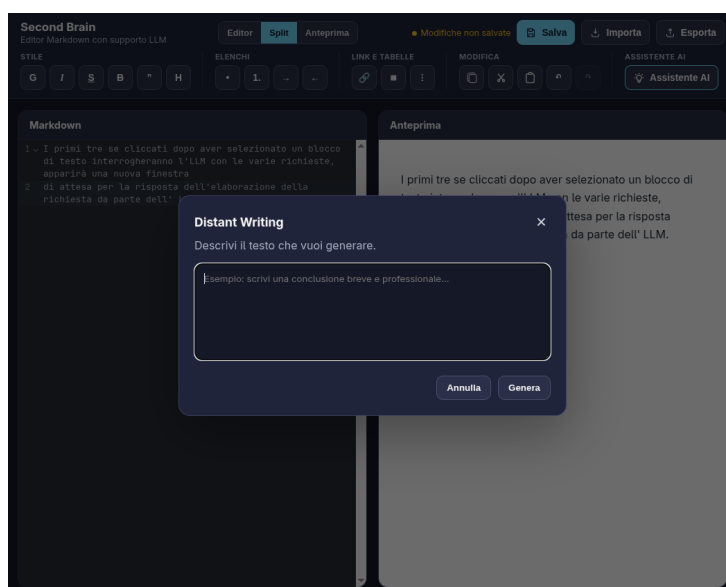


Figura 6: Finestra di richiesta di Distant Writing

4.4.2 Analisi Critica: I "Sei Cappelli di De Bono"

L'ultimo bottone, "Sei cappelli per pensare", se cliccato ne presenta altri sei:

- Bianco - fatti e dati,

- Rosso - emozioni,
- Nero - criticità
- Giallo - benefici,
- Verde - creatività,
- Blu - visione d'insieme.

Essi si basano sul metodo dei "Sei cappelli per pensare" di Edward de Bono. Dopo aver selezionato del testo, cliccando un cappello viene fatta una richiesta all'LLM di interpretare il testo selezionato dal punto di vista del cappello scelto.

5 Risoluzione dei Problemi (FAQ)

Di seguito sono elencate le soluzioni ai problemi più comuni relativi all'installazione o all'utilizzo del sistema.

5.1 Problemi di Avvio e Configurazione

Porta già in uso durante l'avvio di Docker

Le porte utilizzate di default sono la 5173 (frontend_G) e la 8000 (backend_G), definite in `docker-compose.yml`. Se una delle due è già occupata da un altro processo sulla macchina, modificare il numero a sinistra dei due punti nella sezione `ports` del servizio interessato (es. "3000:5173" per esporre il frontend sulla porta 3000) e riavviare con `docker compose up -d --build`.

L'Intelligenza Artificiale non risponde (Errore API)

Verificare che nel file `.env` i campi `ZUCCHETTI_LLM_BASE_URL`, `ZUCCHETTI_LLM_API_KEY` e `ZUCCHETTI_LLM_MODEL` siano compilati correttamente, che vi sia connessione di rete verso il provider LLM indicato in `ZUCCHETTI_LLM_BASE_URL` e, se il problema persiste, consultare i log del container backend con `docker compose logs backend`.

All'avvio compare un messaggio "Impossibile raggiungere il server"

All'apertura della pagina il sistema verifica automaticamente che il backend sia raggiungibile. Se compare questo avviso, il container backend non è avviato o non risponde: verificare con `docker compose ps` che entrambi i container siano in esecuzione e consultarne i log con `docker compose logs backend`.

5.2 Gestione dei Messaggi di Errore

I messaggi mostrati dal sistema si distinguono in due categorie: **errori tecnici** (Tabella 1), che segnalano un problema con un servizio esterno o un'operazione fallita, e **avvisi** (Tabella 2), che guidano l'utente verso l'azione corretta senza che si tratti di un vero malfunzionamento.

5.2.1 Errori Tecnici

Messaggio Visualizzato	Causa e Soluzione
Il modello AI ha impiegato troppo tempo a rispondere. Riprova.	Il provider del modello linguistico non ha risposto entro il tempo massimo consentito. Riprovare tra qualche istante; se il problema persiste, verificare lo stato del servizio LLM.
Il servizio AI non è raggiungibile al momento. Controlla la connessione e riprova.	Il backend non riesce a contattare il provider LLM (rete assente o servizio non disponibile). Verificare la connessione a internet e la correttezza di ZUCCHETTI_LLM_BASE_URL nel file .env.
Operazione AI non riconosciuta.	Errore interno raro: il tipo di operazione AI richiesta non è supportato dal backend. Se compare, segnalarlo al gruppo di sviluppo (Sezione 6).
Errore imprevisto durante il salvataggio / durante l'apertura della nota	Si è verificato un errore, generalmente legato al browser o al file system _G , durante il salvataggio o l'apertura locale di una nota. Riprovare l'operazione; se il messaggio persiste, verificare i permessi di scrittura/lettura nella cartella scelta.
Non è stato possibile generare il file per questo formato. Riprova.	L'esportazione della nota (PDF, HTML o JSON) è fallita lato backend. Riprovare; se il problema persiste, verificare i log del container backend.
Dimensioni tabella non valide	È stato richiesto di creare una tabella con un numero di righe o colonne non valido (zero o mancante). Inserire valori numerici maggiori di zero.
Impossibile accedere agli appunti del browser	Il browser ha negato l'accesso agli appunti di sistema durante un'operazione di Copia o Taglia (permesso non concesso, o contesto non sicuro). Verificare i permessi del sito nelle impostazioni del browser.
Impossibile leggere dagli appunti del browser (permesso negato o non supportato)	Il browser ha negato l'accesso agli appunti durante un'operazione di Incolla. Verificare i permessi del sito nelle impostazioni del browser.

Tabella 1: Messaggi di errore tecnico

5.2.2 Avvisi

Messaggio Visualizzato	Causa e Soluzione
Seleziona del testo prima di richiedere questa operazione	È stata richiesta un'operazione AI (Riassumi, Riscrivi o Sei Cappelli per Pensare) senza aver prima selezionato una porzione di testo nell'editor. Selezionare il testo su cui si vuole operare e riprovare.
Seleziona del testo da tradurre prima di continuare	È stata confermata una richiesta di traduzione senza aver prima selezionato una porzione di testo nell'editor. Selezionare il testo da tradurre e riprovare.
Seleziona del testo da copiare	È stato premuto il pulsante Copia senza aver selezionato del testo nell'editor.
Seleziona del testo da tagliare	È stato premuto il pulsante Taglia senza aver selezionato del testo nell'editor.
Il link non è valido: manca lo schema (es. "https://").	È stato cliccato, nell'anteprima, un collegamento senza uno schema esplicito (es. scritto come <code>esempio.it</code> invece di <code>https://esempio.it</code>): il sistema non lo apre per evitare una navigazione ambigua. Correggere l'indirizzo del link includendo lo schema.

Tabella 2: Messaggi di avviso

Nota: a differenza delle altre funzionalità AI, Distant Writing (Sezione 4.4.1) non richiede alcuna selezione di testo: genera contenuto nuovo a partire dal solo prompt inserito dall'utente.

6 Supporto Tecnico

Nel caso in cui le soluzioni proposte non fossero sufficienti a ripristinare il corretto funzionamento dell'applicativo, è possibile contattare il gruppo di sviluppo:

- **Email:** synergounit20@gmail.com
- **Segnalazione Bug:** Inserire un'issue_G dettagliata (con screenshot e descrizione dei passaggi) sulla repository ufficiale del progetto.